

期末：背诵多元正态分布 ($N_p(\mu, \Sigma)$) 的4种定义 (10分)

1. 构造性定义 (Constructive)

- 定义描述：** 设 $U \sim N_q(0, I_q)$ 为独立标准正态向量。若 X 可表示为：
 $X = AU + \mu$
其中 $A_{p \times q}$, μ 为常数, 则 $X \sim N_p(\mu, AA^T)$ 。
- 简单验证：**
 - $E(X) = E(AU + \mu) = A \cdot \mathbf{0} + \mu = \mu$
 - $Var(X) = Var(AU + \mu) = A \cdot I \cdot A^T = AA^T$

2. 线性组合定义 (Projection)

- 定义描述：** 若对于任意 p 维常向量 a , 标量随机变量 $a^T X$ 都服从一元正态分布, 则 X 服从 p 维正态分布。
- 关键点：** 任意投影皆正态。常用于证明题。

3. 概率密度定义 (Density)

- 定义描述：** 若 $\Sigma > 0$ (正定), X 的密度函数为：
 $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right]$
- 简单验证：**
 - 降维 $p=1$:** $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ (一元正态)。
 - 标准 $p=1, \mu=0, \sigma=1$:** $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ (标准正态)。

4. 特征函数定义 (Characteristic)

- 定义描述：** 若 X 的特征函数为：
 $\Phi_X(t) = \exp \left(it^T \mu - \frac{1}{2} t^T \Sigma t \right)$
则称 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ 。这是**最严谨**的定义 (涵盖退化情况)。
- 简单验证：**
 - 降维 $p=1$:** $\Phi_X(t) = \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$ 。
 - 泰勒展开验证:** $\Phi_X(t) \approx 1 + (it)\mu + \frac{(it)^2}{2!}(\mu^2 + \sigma^2) + \dots$
 - t 的一次项系数 $\implies E(X) = \mu$ 。
 - t^2 的二次项系数 $\implies E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2 \implies Var(X) = \sigma^2$ 。

💡 考前必记口诀：

- 造出来：** $AU + \mu$ (线性变换)。
- 压扁了：** $a^T X$ (投影是一元正态)。
- 写出来：** $f(x)$ 像一元, 方差变行列式, 平方变二次型。
- 包起来：** 特征函数是均值与方差的“指数压缩包”。